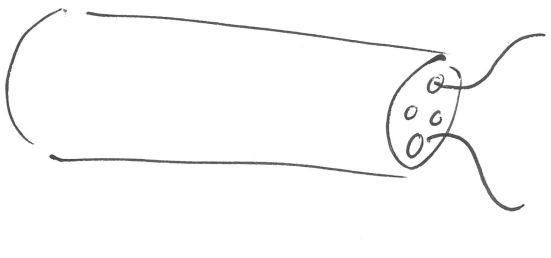
Övning 18 - Instabilitet och kompositer

Eulers knäckfall s. 198

En liten förskjutning Δ i systemet orsakar annat jämviktsförhållande.

Kompositer

ν_i - Volymsfraktion



E_f - Fiber

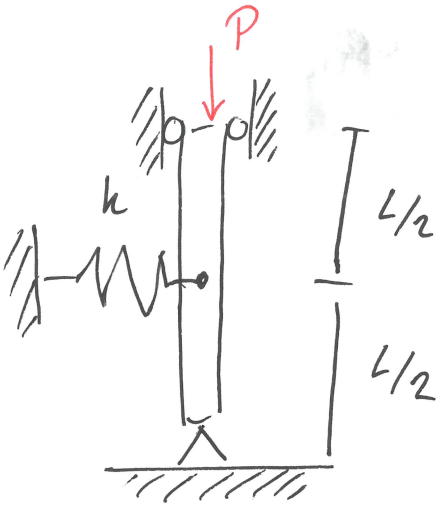
E_m - Matris

$$E_{tot} = (E_f \nu_f + E_m \nu_m)$$

$$\rho_{tot} = (\rho_f \nu_f + \rho_m \nu_m)$$

σ_{max} avgörs från där antingen fibern eller matrisen uppnår σ_s alt R_m

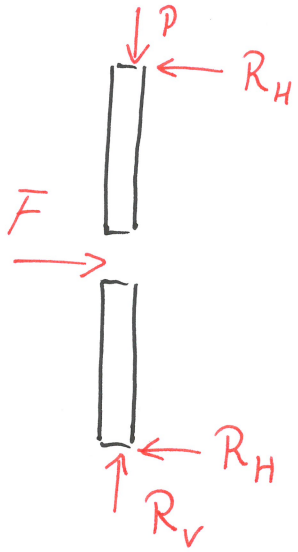
2.10.1



Balken är oändligt styv.

Sökt: P som ger instabilitet

Frilägg

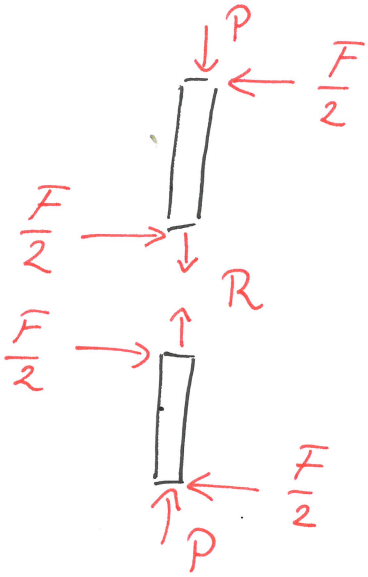


jämvikt

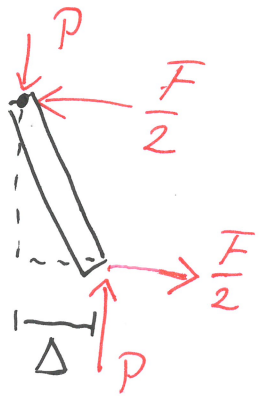
$$R_H = \frac{F}{2}$$

$$R_V = P$$

snittning



Vi introducerar en liten förskjutning i mitten av balken och ser vad som händer



$$\circlearrowleft \quad P\Delta + \frac{F}{2}\frac{L}{2} = 0 \qquad (F = -k\Delta)$$

$$\Rightarrow \quad P\Delta - \frac{k\Delta}{4}L = 0$$

$$\left(P - \frac{kL}{4}\right)\Delta = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\begin{array}{c}\Delta = 0 \\ \text{eller} \\ P = \frac{kL}{4}\end{array}}$$

2.10.12

Sätt in l_1 i P_{kI}

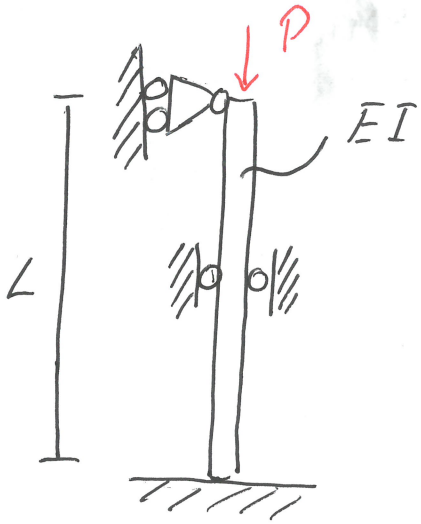
$$P_{kI} = \frac{\pi^2 EI}{(0.41L)^2} = 5.91 \frac{\pi^2 EI}{L^2} = P_{kII}$$

Ökning fås via

$$\frac{P_{kI}}{P_{k,Org}} = \frac{5,91}{2.05} = 2.9$$

Svar a)

2. 10. 12

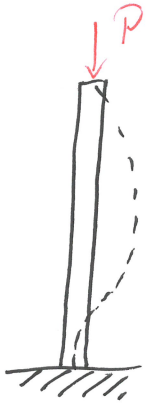


Ett stöd införs för att öka knäckmotståndet

a) Hur mycket ökar kraften?

b) Vart skall stödet placeras?

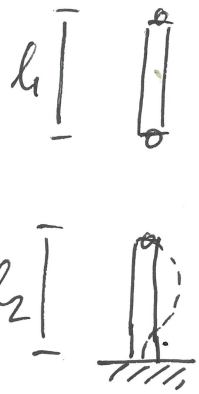
a) Utan stöd



Euler 3

$$P_k = \frac{2.05\pi^2 EI}{L^2}$$

Med stöd



Euler 2

$$P_k = \frac{\pi^2 E I}{l_1^2}$$

Euler 3

$$P_k = \frac{2.05\pi^2 EI}{l_2^2}$$

Minsta P_k avgör knäckkraften. Alltså är maximala kraften, då I och II har samma P_k

$$\frac{\pi^2 EI}{l_1^2} = \frac{2.05\pi^2 EI}{l_2^2} \Rightarrow l_2^2 = 2.05\, l_1^2$$

$$\{l_1 + l_2 = L\} \Rightarrow (L - l_1)^2 = 2.05\, l_1^2 \Rightarrow \boxed{l_1 = 0.41L}$$

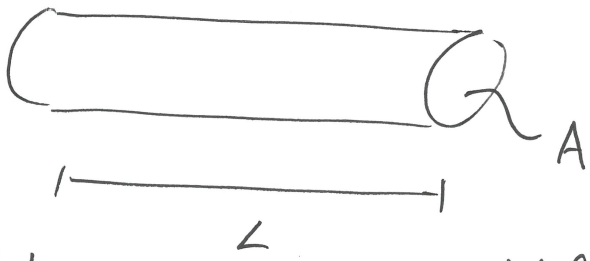
svar b)

2.1.47

En Aluminiumstång skall ersättas med kolfiberkomposit och ha samma styvhet och drag hållfasthet.

$A_o = 3\,cm^2$

$L = 0.75\,m$



Sökt: Area och viktförändring vid 50% volymsandel fibrer

	Aluminium 7075-T6	Polyester	Kolfiber
E	72 GPa	3.7 GPa	280 GPa
σ_s	470 MPa	–	–
R_m	–	50 MPa	2500 MPa
ρ	2800 kg/m³	1100 kg/m³	1900 kg/m³

Krav: styvhet $k_o = k_{kf}$ $\left(k = \frac{P}{\delta} = \frac{\sigma A}{\varepsilon L} = \frac{E\varepsilon A}{\varepsilon L} = \frac{EA}{L}\right)$

drag hållfasthet $P_{max,o} = P_{max,kf}$

[FS 6.24]

2.1.47 del 2

$$P_{max,0} = \sigma_{s,Al} \cdot A_0 = 141000\,N$$

$$P_{max,kf} = P_k + P_p = \sigma_k A_k + \sigma_p A_p$$

$$= \{\sigma = E\varepsilon\} = E_k \varepsilon A_k + E_p \varepsilon A_p$$

samma

$$= \varepsilon (E_k A_k + E_p A_p)$$

okänd

Ta reda på töjning när kolfibern alt. polyestermatrisen går sönder

$$\varepsilon_k = \frac{R_{m,k}}{E_k} = \frac{2500 \cdot 10^6}{280 \cdot 10^9} = \underline{0.00893}$$

går sönder först

$$\varepsilon_p = \frac{R_{mp}}{E_p} = \frac{50 \cdot 10^6}{3.7 \cdot 10^9} = 0.0135$$

$$P_{max,kf} = \varepsilon_k (E_k A_k + E_p A_p) = \left\{ \begin{array}{l} A_i = \nu_i A \\ A_k = 0.5A \quad A_p = 0.5A \end{array} \right\}$$

okända

$$P_{max,0} = 0.5 A_{kf} \varepsilon_k (E_k + E_p) \Rightarrow A_{kf} = \frac{P_{max}}{0.5 \varepsilon_k (E_k + E_p)}$$

$$A_{kf} = 1.1\,cm^2$$

2.1.47 del 3

Samma styvhet

$$k_0 = \frac{E_{Al} A_0}{L} = 28.8 \cdot 10^6 \text{ N/m}$$

$$k_{kf} = \frac{E_{kf} A_{kf}}{L}$$

← Inte samma som förut (Okänd)

$$k_{kf} = \frac{(E_k \nu_k + E_p \nu_p) A_{kf}}{L}$$

$$\Rightarrow A_{kf} = \frac{k_{kf} L}{0.5(E_k + E_p)} = 1.522 \text{ cm}^2$$

För att behålla styvhet behövs. $A_{kf} = 1.522 \text{ cm}^2$

För att behålla draghållfasthet $A_{kf} = 1.1 \text{ cm}^2$

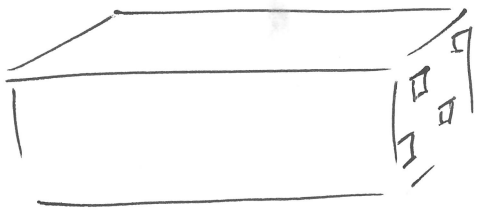
Ny area $A_{kf} = 1.522 \text{ cm}^2$

Vikt förändring

$$\frac{m}{m} = \frac{A_{kf} L (\rho_k \nu_k + \rho_p \nu_p)}{A_0 L \rho_{Al}} = \frac{0.17 \text{ kg}}{0.63 \text{ kg}} = 0.27$$

Vikten minskar med 73%

2.1.48



65% fiber

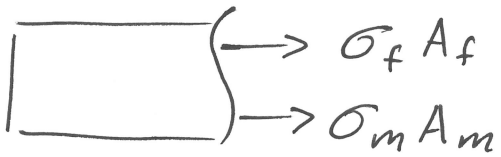
35% matris $T_0 = 180°C$

Kompositen är spänningsfri vid tillverkning

Givet $E_f = 75\,GPa$ $\alpha_f = 5 \cdot 10^{-6}\ 1/C$ $\nu_f = 0.65$

$E_m = 5\,GPa$ $\alpha_m = 51 \cdot 10^{-6}\ 1/C$ $\nu_m = 0.35$

Sökt: Spänningarna vid avsvalning till 20°C



180°C $\sigma_f, \sigma_m = 0$

20°C $\sigma_f, \sigma_m \neq 0$

Jämvikt gäller $\rightarrow \sigma_f A_f + \sigma_m A_m = 0$

$$A(\sigma_f \nu_f + \sigma_m \nu_m) = 0$$

Deformationssamband $\varepsilon_f = \varepsilon_m$

$$\left\{\varepsilon = \frac{\sigma}{} + \alpha \Delta T\right\} \Rightarrow \frac{\sigma_f}{E_f} - \alpha_f 160 = \frac{\sigma_m}{E_m} - \alpha_m 160$$

2.1.48 del 2

$$\begin{cases} \dfrac{\sigma_f}{E_f} - \dfrac{\sigma_m}{E_m} - (\alpha_f - \alpha_m)\,160 = 0 \\ \sigma_f \nu_f + \sigma_m \nu_m = 0 \end{cases}$$

2 ekv.
2 obk.

$$\Longrightarrow \boxed{\begin{cases} \sigma_f = -19.1\ MPa \\ \sigma_m = 35.5\ MPa \end{cases}}$$